导数、微分与中值定理

指定习题详细解答

习题 3：28、32、37、41、43、51、53、58、63、66

习题 4：4、6、7、9、10

本讲义按所给截图中的选题清单编写，共 15 道大题、36 个小问（含独立证明题）。各题保留教材编号，列出题面、所用方法、中间计算和最终结论；证明题逐项核对所用定理的条件。

记号约定： $y'=\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$，$y^{(n)}$ 表示 n 阶导数；$f'(u)$ 表示 f 对自身自变量求导后在 u 处的值。第 41 题要求**微分**，须写成 $\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x$。第 63、66 题中 $n\in\mathbb{N}_+$。隐函数公式在相应可微分支、分母非零处成立。

目录

习题 3 · 第 28 题　隐函数求导 **2**

习题 3 · 第 32 题　星形线切线在两坐标轴间的长度 **4**

习题 3 · 第 37 题　极坐标曲线的切线与法线 **5**

习题 3 · 第 41 题　复合函数的微分 **6**

习题 3 · 第 43 题　两个微分之比 **8**

习题 3 · 第 51 题　二阶导数的逐步计算 **9**

习题 3 · 第 53 题　微分方程中自变量的变换 **11**

习题 3 · 第 58 题　隐函数在指定点的一、二阶导数 **12**

习题 3 · 第 63 题　七类函数的 n 阶导数 **13**

习题 3 · 第 66 题　莱布尼茨公式与原点高阶导数递推 **17**

习题 4 · 第 4 题　不展开求导，判断导函数的实根个数 **19**

习题 4 · 第 6 题　根的存在性与唯一性 **20**

习题 4 · 第 7 题　由系数关系构造罗尔函数 **21**

习题 4 · 第 9 题　有限端点极限下的广义罗尔定理 **22**

习题 4 · 第 10 题　无穷端点极限下的广义罗尔定理 **23**

习题 3 · 第 28 题　隐函数求导

题目：求下列方程所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的导数 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。

思路　把 y 始终看作 x 的函数。对含 y 的复合项求导时要乘 y'；对 xy 使用乘积法则。最后把所有含 y' 的项移到同一边。

(1)　$y^2-2xy+6=0$

解答　先分别求导：

$$\frac{\mathrm{d}(y^2)}{\mathrm{d}x}=2yy',\qquad \frac{\mathrm{d}(xy)}{\mathrm{d}x}=y+xy',\qquad \frac{\mathrm{d}6}{\mathrm{d}x}=0.$$

因此原方程两边求导得到

$$2yy'-2(y+xy')=0.$$

展开并把含 y' 的项合并：

$$2yy'-2y-2xy'=0\quad\Longrightarrow\quad 2(y-x)y'=2y.$$

当 $y-x\neq 0$ 时，除以系数即得

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{y-x}}.$$

说明　原方程也可写成 $(y-x)^2=x^2-6$。在 $x^2>6$ 的两个分支上，上式均适用；在 $(\sqrt{6},\sqrt{6})$、$(-\sqrt{6},-\sqrt{6})$ 处不能除以 $y-x$，不能把该分式当作有限导数。

(2)　$x^3+y^3-3axy=0\quad(a>0)$

解答　参数 a 是常数。逐项求导得到

$$3x^2+3y^2y'-3a(y+xy')=0.$$

先除以 3，再将不含 y' 的项移到右边：

$$\begin{aligned}x^2+y^2y'-ay-axy'&=0,\\ y^2y'-axy'&=ay-x^2,\\ (y^2-ax)y'&=ay-x^2.\end{aligned}$$

因此在 $y^2-ax\neq 0$ 处，

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{ay-x^2}{y^2-ax}}.$$

说明　在原点，这个分式成为 $0/0$，它本身不能给出导数；需要另行分析经过原点的分支。隐函数求导中，整理后的系数为零时不能直接作除法。

(3) $y = 1 + xe^y$

解答 左边导数为 y'。右边的 xe^y 既有乘积又有复合：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xe^y) = 1 \cdot e^y + x \cdot e^y y'.$$

所以

$$\begin{aligned} y' &= e^y + xe^y y', \\ y' - xe^y y' &= e^y, \\ (1 - xe^y)y' &= e^y. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{e^y}{1 - xe^y}}.$$

由原方程 $xe^y = y - 1$，也可写成 $y' = e^y/(2 - y)$，两式等价。

说明 此处 $(e^y)' = e^y y'$，不能漏掉 y'；公式要求 $1 - xe^y \neq 0$。

(4) $y \sin x - \cos(x - y) = 0$

解答 第一项用乘积法则：

$$(y \sin x)' = y' \sin x + y \cos x.$$

第二项先求外层负余弦，再求内层：

$$[-\cos(x - y)]' = \sin(x - y)(1 - y').$$

故原方程求导后为

$$y' \sin x + y \cos x + \sin(x - y)(1 - y') = 0.$$

展开括号，收集 y'：

$$\begin{aligned} y' \sin x - y' \sin(x - y) &= -y \cos x - \sin(x - y), \\ [\sin x - \sin(x - y)]y' &= -y \cos x - \sin(x - y). \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{y \cos x + \sin(x - y)}{\sin x - \sin(x - y)}}.$$

说明 负号有两层来源：$(-\cos u)' = \sin u \, u'$，而 $(x - y)' = 1 - y'$。把这两步分开写，可避免符号错误。

习题 3 · 第 32 题　星形线切线在两坐标轴间的长度

题目：证明星形线

$$x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}\qquad (a>0)$$

在两坐标轴间的切线长度为常数。

思路　先写曲线上一般点的切线方程，再令切线上的 $y=0$、$x=0$ 求两个截距。最后用两点距离公式，并用曲线方程消去切点坐标。

第一步：求切线斜率。

取曲线上的非坐标轴点 $P(x_0,y_0)$，满足

$$x_0^{2/3}+y_0^{2/3}=a^{2/3},\qquad x_0y_0\neq 0.$$

对曲线方程求导：

$$\frac{2}{3}x^{-1/3}+\frac{2}{3}y^{-1/3}y'=0.$$

因此 $y'=-y^{1/3}/x^{1/3}$，切线斜率为

$$k=-\frac{y_0^{1/3}}{x_0^{1/3}}.$$

第二步：把切线整理成截距便于计算的形式。

为避免混淆，切线上动点的坐标记为 (X,Y)。点斜式为

$$Y-y_0=-\frac{y_0^{1/3}}{x_0^{1/3}}(X-x_0).$$

两边除以 $y_0^{1/3}$，移项后得到

$$\frac{X}{x_0^{1/3}}+\frac{Y}{y_0^{1/3}}=x_0^{2/3}+y_0^{2/3}=a^{2/3}.$$

分别令 $Y=0$、$X=0$，得截点

$$A=(a^{2/3}x_0^{1/3},0),\qquad B=(0,a^{2/3}y_0^{1/3}).$$

第三步：计算长度并使用曲线方程。

$$\begin{aligned}|AB|^2&=(a^{2/3}x_0^{1/3})^2+(a^{2/3}y_0^{1/3})^2\\&=a^{4/3}(x_0^{2/3}+y_0^{2/3})\\&=a^{4/3}\cdot a^{2/3}=a^2.\end{aligned}$$

由于 $a>0$，所以 $\boxed{|AB|=a}$，与切点无关，证毕。

说明　截距可以为负，但距离用的是截距的平方，故证明适用于各象限的非坐标轴点。轴上尖点的切线与某坐标轴重合，此时“两截点之间的线段”通常按非轴点切线段的极限理解，极限长度仍为 a。

习题 3 · 第 37 题　极坐标曲线的切线与法线

题目：求下列极坐标曲线在指定参数处的切线、法线方程。

思路　极坐标先转成参数方程 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$。分别求 x'_θ、y'_θ，相除得到切线斜率；用参数值求出切点。

由乘积法则，通用公式为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=r'\cos\theta-r\sin\theta,\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}=r'\sin\theta+r\cos\theta.$$

在 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta\neq 0$ 时，切线斜率为两者之比；若切线斜率 $k\neq 0$，则法线斜率为 $-1/k$。

(1)　$r=\cos\theta+\sin\theta,\quad \theta=\pi/4$

解答　先求参数值及其导数：

$$r_0=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2},\qquad r'=-\sin\theta+\cos\theta,\quad r'_0=0.$$

因此切点是

$$x_0=r_0\cos\frac{\pi}{4}=1,\qquad y_0=r_0\sin\frac{\pi}{4}=1.$$

代入参数导数：

$$x'_0=0-\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=-1,\qquad y'_0=0+\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=1.$$

故 $k=y'_0/x'_0=-1$，法线斜率为 1。写出点斜式并整理：

$$\text{切线：}Y-1=-(X-1)\quad\Longrightarrow\quad \boxed{X+Y=2};$$

$$\text{法线：}Y-1=X-1\quad\Longrightarrow\quad \boxed{Y=X}.$$

(2)　$r=a\sin 2\theta\ (a>0),\quad \theta=\pi/4$

解答　此时 $r_0=a$，而 $r'=2a\cos 2\theta$，所以 $r'_0=0$。切点为

$$(x_0,y_0)=\left(\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{a}{\sqrt{2}}\right).$$

代入参数导数，得

$$x'_0=-\frac{a}{\sqrt{2}},\qquad y'_0=\frac{a}{\sqrt{2}},\qquad k=-1.$$

因此

$$Y-\frac{a}{\sqrt{2}}=-\left(X-\frac{a}{\sqrt{2}}\right)\quad\Longrightarrow\quad \boxed{X+Y=\sqrt{2}a},$$

$$Y-\frac{a}{\sqrt{2}}=X-\frac{a}{\sqrt{2}}\quad\Longrightarrow\quad \boxed{Y=X}.$$

习题 3 · 第 41 题　复合函数的微分

题目：求下列函数的微分。

思路　先用求导法则算出 y'，再乘 $\mathrm{d}x$。答案必须包含 $\mathrm{d}x$，因为本题求的是 $\mathrm{d}y$。多层复合函数逐层求导，不能跳过中间层。

(1)　$y=\ln\tan\dfrac{x}{2}$

解答　按“对数、正切、线性函数”三层求导：

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{\tan(x/2)}\cdot\sec^2\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2\sin(x/2)\cos(x/2)} \\ &= \frac{1}{\sin x}. \end{aligned}$$

第二步使用 $\sec^2 u/\tan u = 1/(\sin u\cos u)$，第三步使用二倍角公式。因此

$$\boxed{\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}}.$$

说明　原函数要求 $\tan(x/2)>0$ 且有定义，即 $2k\pi<x<(2k+1)\pi$，$k\in\mathbb{Z}$。微分公式在这些区间上使用。

(2)　$y=x\arctan\sqrt{x}$

解答　对 $x>0$，先求第二个因子的导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arctan\sqrt{x})=\frac{1}{1+(\sqrt{x})^2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}.$$

再用乘积法则：

$$\begin{aligned} y' &= 1\cdot\arctan\sqrt{x}+x\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} \\ &= \arctan\sqrt{x}+\frac{\sqrt{x}}{2(1+x)}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\mathrm{d}y=\left(\arctan\sqrt{x}+\frac{\sqrt{x}}{2(1+x)}\right)\mathrm{d}x},\qquad x>0.$$

说明　原函数在 $x=0$ 也有定义。若另讨论端点的右导数，则 $[y(h)-y(0)]/h=\arctan\sqrt{h}\to 0$。通常微分公式写在定义域内部即可。

(3) $y=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$

解答 这是三层根式。为分清层次，依次令

$$u=\sqrt{x},\qquad v=\sqrt{x+u},\qquad y=\sqrt{x+v}.$$

在 $x>0$ 时，从内到外逐层求导：

$$\begin{aligned}u'&=\frac{1}{2\sqrt{x}},\\ v'&=\frac{1+u'}{2\sqrt{x+u}}=\frac{1+\frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}},\\ y'&=\frac{1+v'}{2\sqrt{x+v}}.\end{aligned}$$

将 v' 和 v 代回，得到微分

$$\boxed{\mathrm{d}y=\frac{1+\dfrac{1+\frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{2\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}\,\mathrm{d}x},\qquad x>0.$$

说明 每一层根号内都有一个单独的 x，因此求导时会出现 $1+u'$、$1+v'$。原式在 $x=0$ 有值，但没有有限右导数：当 $h>0$ 时，$y(h)\ge h^{1/8}$，所以 $y(h)/h\ge h^{-7/8}\to+\infty$。

(4) $y=\cos\ln(x^2+e^{-1/x})$

解答 从内到外分三层。令

$$u=x^2+e^{-1/x},\qquad v=\ln u,\qquad y=\cos v.$$

先注意负指数的内层导数：

$$\left(-\frac{1}{x}\right)'=\frac{1}{x^2}.$$

因此

$$u'=2x+e^{-1/x}\frac{1}{x^2},\qquad v'=\frac{u'}{u},\qquad y'=-\sin v\,v'.$$

逐层代回，得到

$$\boxed{\mathrm{d}y=-\frac{2x+x^{-2}e^{-1/x}}{x^2+e^{-1/x}}\sin\bigl[\ln(x^2+e^{-1/x})\bigr]\,\mathrm{d}x},\qquad x\neq0.$$

因为 $e^{-1/x}>0$，对数真数在 $x\neq0$ 时总为正，无须再增加其他限制。

习题 3 · 第 43 题　两个微分之比

题目：计算

$$（1）\ \frac{\mathrm{d}(x^3-2x^6-x^9)}{\mathrm{d}(x^3)};\qquad （2）\ \frac{\mathrm{d}(\arcsin x)}{\mathrm{d}(\arccos x)}.$$

思路　分母是某个表达式的微分，可以把该表达式当作新的自变量。也可以先分别对 x 求导，再取比值，但当公共导数为零时，换元法更直接。

（1）　把 x^3 作为新的自变量

解答　令 $u=x^3$，则 $x^6=u^2$、$x^9=u^3$。因此

$$x^3-2x^6-x^9=u-2u^2-u^3.$$

对 u 求导：

$$\frac{\mathrm{d}(u-2u^2-u^3)}{\mathrm{d}u}=1-4u-3u^2.$$

代回 $u=x^3$，有

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}(x^3-2x^6-x^9)}{\mathrm{d}(x^3)}=1-4x^3-3x^6}.$$

也可在 $x\neq 0$ 时分别求微分核对：

$$\frac{(3x^2-12x^5-9x^8)\mathrm{d}x}{3x^2\mathrm{d}x}=1-4x^3-3x^6.$$

说明　在 $x=0$ 直接用后一个比值会出现 $0/0$；但把 $u=x^3$ 作为自变量后，分子就是 u 的多项式，因此在 $u=0$ 处同样有导数，值为 1。

（2）　利用反三角函数恒等式

解答　对 $-1\le x\le 1$，有

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}.$$

令 $u=\arccos x$，则 $\arcsin x=\pi/2-u$，所以

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}(\arcsin x)}{\mathrm{d}(\arccos x)}=\frac{\mathrm{d}(\pi/2-u)}{\mathrm{d}u}=-1}.$$

在 $-1<x<1$ 上，也可分别对 x 求导验证：

$$\frac{1/\sqrt{1-x^2}}{-1/\sqrt{1-x^2}}=-1.$$

说明　负号来自反余弦函数的导数为负。常规两个微分的商在 $-1<x<1$ 上计算；若把它视为 u 的线性函数，端点可以另作单侧解释。

习题 3 · 第 51 题　二阶导数的逐步计算

题目：求下列函数的二阶导数。

思路　先完整写出 y'，再对 y' 求一次导数。第二次求导时，乘积法则和链式法则仍然需要逐项使用。

(1)　$y = 2x^2 + \ln x$

解答　因为 $x > 0$，第一阶导数为

$$y' = 4x + \frac{1}{x}.$$

再求导，$4x$ 的导数是 4，x^{-1} 的导数是 $-x^{-2}$，故

$$\boxed{y'' = 4 - \frac{1}{x^2}}, \qquad x > 0.$$

(2)　$y = x\cos x$

解答　第一次使用乘积法则：

$$y' = 1 \cdot \cos x + x(-\sin x) = \cos x - x\sin x.$$

第二次求导仍须对 $x\sin x$ 使用乘积法则：

$$\begin{aligned} y'' &= -\sin x - (\sin x + x\cos x) \\ &= \boxed{-2\sin x - x\cos x}. \end{aligned}$$

(3)　$y = \sqrt{a^2 - x^2}$

解答　在 $a^2 - x^2 > 0$ 的区间内，先把根式写成幂函数：

$$y = (a^2 - x^2)^{1/2}, \qquad y' = \frac{1}{2}(a^2 - x^2)^{-1/2}(-2x) = -x(a^2 - x^2)^{-1/2}.$$

再用乘积法则，注意第二个因子的导数为

$$\left[(a^2 - x^2)^{-1/2}\right]' = -\frac{1}{2}(a^2 - x^2)^{-3/2}(-2x) = x(a^2 - x^2)^{-3/2}.$$

于是

$$\begin{aligned} y'' &= -(a^2 - x^2)^{-1/2} - x^2(a^2 - x^2)^{-3/2} \\ &= -\frac{a^2 - x^2 + x^2}{(a^2 - x^2)^{3/2}} = \boxed{-\frac{a^2}{(a^2 - x^2)^{3/2}}}. \end{aligned}$$

(4) $y=(1+x^2)\arctan x$

解答 第一次求导：

$$\begin{aligned} y' &= 2x\arctan x+(1+x^2)\frac{1}{1+x^2}\\ &= 2x\arctan x+1. \end{aligned}$$

对化简后的式子再求导：

$$y''=2\arctan x+2x\frac{1}{1+x^2}+0.$$

因此

$$\boxed{y''=2\arctan x+\frac{2x}{1+x^2}}.$$

说明 第一次求导时第二项已整体化成常数 1，它的导数是零；第二阶导数中只有一项 $2x/(1+x^2)$。

(5) $y=f(x^2)$

解答 设 f 具有所需的二阶导数。第一次求导，外层导数乘内层导数：

$$y'=f'(x^2)\cdot 2x=2xf'(x^2).$$

第二次求导，对两个因子分别求导：

$$\begin{aligned} y'' &= (2x)'f'(x^2)+2x\,[f'(x^2)]'\\ &= 2f'(x^2)+2x\,f''(x^2)\cdot 2x\\ &= \boxed{2f'(x^2)+4x^2f''(x^2)}. \end{aligned}$$

说明 $f'(x^2)$ 仍然是复合函数，其对 x 的导数为 $2xf''(x^2)$，不是单独的 $f''(x^2)$。

(6) $y=f[\varphi(x)]$

解答 假设 f、φ 具有所需导数。先由链式法则得到

$$y'=f'(\varphi(x))\varphi'(x).$$

再用乘积法则：

$$\begin{aligned} y'' &= [f'(\varphi(x))]'\varphi'(x)+f'(\varphi(x))\varphi''(x)\\ &= f''(\varphi(x))\varphi'(x)\varphi'(x)+f'(\varphi(x))\varphi''(x). \end{aligned}$$

故

$$\boxed{y''=f''(\varphi(x))[\varphi'(x)]^2+f'(\varphi(x))\varphi''(x)}.$$

说明 公式由两部分构成：一部分来自“外层再求导”，另一部分来自“内层导数再求导”。令 $\varphi(x)=x^2$，就回到上一小问。

习题 3 · 第 53 题　微分方程中自变量的变换

题目：令 $x=\cos t$，试变换方程

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-\frac{x}{1-x^2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{y}{1-x^2}=0.$$

思路　换元后 y 看作 t 的函数。必须先把对 x 的一、二阶导数都改写成对 t 的导数，再代回。二阶导数不能只把分母平方。

第一步：变换一阶导数。

记 $y_t=\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$、$y_{tt}=\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}t^2$。由 $x=\cos t$，

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\sin t.$$

所以当 $\sin t\neq 0$ 时，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=-\frac{y_t}{\sin t},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}=-\frac{1}{\sin t}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}.$$

第二步：再对 x 求一次导数。

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=-\frac{1}{\sin t}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(-\frac{y_t}{\sin t}\right)\\&=-\frac{1}{\sin t}\left(-\frac{y_{tt}}{\sin t}+\frac{y_t\cos t}{\sin^2 t}\right)\\&=\frac{y_{tt}}{\sin^2 t}-\frac{y_t\cos t}{\sin^3 t}.\end{aligned}$$

第三步：代入原方程并化简。

同时使用 $1-x^2=1-\cos^2 t=\sin^2 t$，原方程变为

$$\left(\frac{y_{tt}}{\sin^2 t}-\frac{y_t\cos t}{\sin^3 t}\right)-\frac{\cos t}{\sin^2 t}\left(-\frac{y_t}{\sin t}\right)+\frac{y}{\sin^2 t}=0.$$

展开后两个 y_t 项恰好相消，剩下

$$\frac{y_{tt}+y}{\sin^2 t}=0.$$

由于 $\sin t\neq 0$，乘以 $\sin^2 t$ 得

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+y=0}.$$

说明　原方程在 $x=\pm 1$ 处本来就没有定义；换元是在 $x\in(-1,1)$ 的局部区间内进行，例如可取 $0<t<\pi$。本题只要求变换方程，无须进一步求解。

习题 3 · 第 58 题　隐函数在指定点的一、二阶导数

题目：已知 $y = 1 + xe^{xy}$ 确定函数 $y = y(x)$，求 $y'(0)$ 和 $y''(0)$。

思路　先求 $y(0)$，再对恒等式求导，依次代入 $x = 0$。二阶求导时把指数 xy 单独记成 u，可减少重复书写和漏项。

第一步：确定函数在原点的值。

令 $x = 0$，原式给出

$$y(0) = 1 + 0 \cdot e^{0 \cdot y(0)} = 1.$$

因此后面代入点的坐标是 $(0, 1)$。

第二步：求一阶导数并代入。

因为 $(xy)' = y + xy'$，所以

$$\begin{aligned} y' &= (xe^{xy})' \\ &= e^{xy} + xe^{xy}(y + xy'). \end{aligned}$$

在 $x = 0$、$y = 1$ 处，第二项有因子 x 而为零，得

$$\boxed{y'(0) = e^0 = 1}.$$

第三步：求二阶导数。

记 $u = xy$，于是

$$u' = y + xy', \qquad u'' = y' + (y' + xy'') = 2y' + xy''.$$

一阶导数写成 $y' = e^u + xe^u u'$。再次求导：

$$\begin{aligned} y'' &= e^u u' + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xe^u u') \\ &= e^u u' + e^u u' + x\left[e^u (u')^2 + e^u u''\right] \\ &= 2e^u u' + xe^u\left[(u')^2 + u''\right]. \end{aligned}$$

将 $u = xy$、$u' = y + xy'$、$u'' = 2y' + xy''$ 全部代回，也可写为

$$y'' = 2e^{xy}(y + xy') + xe^{xy}\left[(y + xy')^2 + 2y' + xy''\right].$$

第四步：代入已知值。

在 $x = 0$ 时，$u(0) = 0$、$u'(0) = y(0) = 1$，且含 x 的最后一项为零。故

$$\boxed{y''(0) = 2e^0 \cdot 1 = 2}.$$

最终答案是 $\boxed{y'(0) = 1, \quad y''(0) = 2}$。

说明　不能把先代入后的 $y'(0) = 1$ 再对 x 求导。必须先对关于 x 的恒等式继续求导，再代入指定点。

习题 3 · 第 63 题　七类函数的n 阶导数

题目：求下列函数的 n 阶导数，$n \in \mathbb{N}_+$。

思路　高阶导数先作结构化简：有理函数先拆分，三角平方先降幂，多项式乘指数用莱布尼茨公式。含阶乘的通项必须检查适用的 n 范围。

(1)　$y = \dfrac{1-x}{1+x}$

解答　先把分子写成 $1-x = -(1+x)+2$，得到

$$y = -1 + 2(1+x)^{-1}.$$

常数项从第一次求导起就消失。幂函数项连续求导：

$$y' = -2(1+x)^{-2}, \quad y'' = 2\cdot 2!(1+x)^{-3}, \quad y''' = -2\cdot 3!(1+x)^{-4}.$$

每求导一次，系数再乘当前负指数。连续 n 次的系数为

$$2(-1)(-2)\cdots(-n) = 2(-1)^n n!,$$

指数变为 $-n-1$。所以

$$\boxed{y^{(n)} = \frac{2(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}}, \qquad x \neq -1.$$

(2)　$y = x\ln x$

解答　先单独求低阶导数：

$$y' = \ln x + 1, \qquad y'' = \frac{1}{x}, \qquad y''' = -\frac{1}{x^2}, \qquad y^{(4)} = \frac{2}{x^3}.$$

当 $n \geq 2$ 时，只需对 $y'' = x^{-1}$ 再求 $n-2$ 次导数。乘积系数为

$$(-1)(-2)\cdots[-(n-2)] = (-1)^{n-2}(n-2)!.$$

因此

$$\boxed{y^{(n)} = \begin{cases} \ln x + 1, & n = 1, \\ \dfrac{(-1)^{n-2}(n-2)!}{x^{n-1}}, & n \geq 2, \end{cases} \quad x > 0.}$$

说明　$n = 2$ 时按 $0! = 1$ 得 $y'' = 1/x$。这里是 $(n-2)!$，不是 $(n-1)!$；检查 $n = 3$ 即可分辨。

（3） $y=\sin^2 x$

解答 先降幂：

$$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}.$$

对 $\cos 2x$ 每求导一次，振幅乘 2，相位增加 $\pi/2$。例如

$$(\cos 2x)'=2\cos(2x+\pi/2),\qquad (\cos 2x)''=2^2\cos(2x+\pi).$$

反复使用相同规律（或由归纳法），有

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\cos 2x=2^n\cos\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right).$$

常数项的导数为零，故

$$\boxed{y^{(n)}=-2^{n-1}\cos\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right)}.$$

例如 $n=1$ 时得到 $y'=\sin 2x$，与 $2\sin x\cos x$ 一致。

（4） $y=\ln\dfrac{a+bx}{a-bx}$

解答 在原函数的定义域内，$(a+bx)/(a-bx)>0$，分子分母同号，所以总可以写成

$$y=\ln|a+bx|-\ln|a-bx|.$$

对一般的线性函数，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln|c+dx|=\frac{d}{c+dx}.$$

再求导 $n-1$ 次，由幂函数公式得到

$$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\ln|c+dx|=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!\,d^n}{(c+dx)^n}.$$

分别代入 $d=b$ 和 $d=-b$，有

$$\mathrm{D}^n\ln|a+bx|=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!\,b^n}{(a+bx)^n},$$
$$\mathrm{D}^n\ln|a-bx|=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!\,(-b)^n}{(a-bx)^n}=-\frac{(n-1)!\,b^n}{(a-bx)^n}.$$

原函数是两项之差，因此

$$\boxed{y^{(n)}=(n-1)!\,b^n\left[\frac{(-1)^{n-1}}{(a+bx)^n}+\frac{1}{(a-bx)^n}\right]}.$$

说明 第二项最终是加号，因为原式前有一个减号，其 n 阶导数本身又带负号。拆对数写绝对值，可同时涵盖分子分母均为负数的情形。

(5) $y=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$

解答 分母分解为 $(x-1)(x-2)$。设

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x-2}.$$

两边乘以分母，得 $1=A(x-2)+B(x-1)$。令 $x=1$ 得 $A=-1$，令 $x=2$ 得 $B=1$。因此

$$y=-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}.$$

使用

$$\mathrm{D}^n(x-c)^{-1}=(-1)^n n!(x-c)^{-n-1},$$

分别求导并相加，得到

$$\boxed{y^{(n)}=(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]},\quad x\neq 1,2.$$

(6) $y=\dfrac{1}{\sqrt{1-2x}}$

解答 写成 $y=(1-2x)^{-1/2}$。第一次求导时，外层产生 $-1/2$，内层产生 -2，相乘为 1：

$$y'=(1-2x)^{-3/2}.$$

继续求导：

$$y''=3(1-2x)^{-5/2},\qquad y'''=3\cdot 5(1-2x)^{-7/2}.$$

每次内、外层导数相乘产生下一个正奇数，因此

$$y^{(n)}=1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)(1-2x)^{-n-1/2}.$$

把奇数连乘化成阶乘：

$$(2n)!=[2\cdot 4\cdots(2n)]\,[1\cdot 3\cdots(2n-1)]=2^n n!\,[1\cdot 3\cdots(2n-1)].$$

从而

$$\boxed{y^{(n)}=\frac{(2n)!}{2^n n!}(1-2x)^{-n-1/2}},\qquad x<\frac{1}{2}.$$

(7) $y = (x^2 + 2x + 2)e^{-x}$

解答 令 $P(x) = x^2 + 2x + 2$，有

$$P' = 2x + 2, \qquad P'' = 2, \qquad P^{(k)} = 0 \quad (k \geq 3),$$

且 $(e^{-x})^{(m)} = (-1)^m e^{-x}$。由莱布尼茨公式，

$$(Pe^{-x})^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} P^{(k)} (e^{-x})^{(n-k)}.$$

当 $n \geq 2$ 时仅前三项非零，所以

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= P(-1)^n e^{-x} + n(2x+2)(-1)^{n-1} e^{-x} + \binom{n}{2} 2(-1)^{n-2} e^{-x} \\ &= (-1)^n e^{-x} \left[x^2 + 2x + 2 - n(2x+2) + n(n-1) \right] \\ &= (-1)^n e^{-x} \left[x^2 + 2(1-n)x + n^2 - 3n + 2 \right]. \end{aligned}$$

常数项因式分解为 $n^2 - 3n + 2 = (n-1)(n-2)$，故

$$\boxed{y^{(n)} = (-1)^n e^{-x} \left[x^2 + 2(1-n)x + (n-1)(n-2) \right]}.$$

再单独检查 $n = 1$：

$$y' = e^{-x}[(2x+2) - (x^2 + 2x + 2)] = -x^2 e^{-x},$$

与通项代入 $n = 1$ 的结果相同，因此最终公式适用于所有正整数 n。

习题 3 · 第 66 题　莱布尼茨公式与原点高阶导数递推

题目：设

$$y=\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

（1）证明

$$(1-x^2)y^{(n+1)}-(2n+1)xy^{(n)}-n^2y^{(n-1)}=0;$$

（2）求 $y^{(n)}(0)$，其中 $n\in\mathbb{N}_+$。

思路　不直接对原式连续求很多次导数。先找出一个只含 y、y' 的简单恒等式，对它求 n 次导数，再在 $x=0$ 处建立递推关系。

(1)　推导一般阶数的恒等式

第一步：由原函数推出一阶恒等式。

把原式写成乘积 $y=(\arcsin x)(1-x^2)^{-1/2}$，则

$$\begin{aligned}y'&=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}(1-x^2)^{-1/2}+\arcsin x\left[-\frac{1}{2}(1-x^2)^{-3/2}(-2x)\right]\\&=\frac{1}{1-x^2}+\frac{x\arcsin x}{(1-x^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

两边乘以 $1-x^2$，注意最后一项恰好等于 xy：

$$(1-x^2)y'=1+\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=1+xy.$$

因此得到关键恒等式

$$\boxed{(1-x^2)y'-xy=1}.$$

第二步：对关键恒等式求 n 阶导数。

当 $n\ge 2$ 时，由于 $1-x^2$ 的三阶及以上导数为零，莱布尼茨公式只有三项：

$$\begin{aligned}\mathrm{D}^n[(1-x^2)y']&=(1-x^2)y^{(n+1)}+\binom{n}{1}(-2x)y^{(n)}+\binom{n}{2}(-2)y^{(n-1)}\\&=(1-x^2)y^{(n+1)}-2nxy^{(n)}-n(n-1)y^{(n-1)}.\end{aligned}$$

同理，x 的二阶及以上导数为零，所以

$$\mathrm{D}^n(xy)=xy^{(n)}+ny^{(n-1)}.$$

常数 1 的 n 阶导数为零。将两式代入并合并，得

$$\begin{aligned}0=(1-x^2)y^{(n+1)}&-(2n+1)xy^{(n)}\\&-[n(n-1)+n]y^{(n-1)}.\end{aligned}$$

由于 $n(n-1)+n=n^2$，所以

$$\boxed{(1-x^2)y^{(n+1)}-(2n+1)xy^{(n)}-n^2y^{(n-1)}=0}.$$

当 $n=1$ 时，直接对 $(1-x^2)y'-xy=1$ 求一次导数，得

$$(1-x^2)y''-2xy'-(y+xy')=0,$$

也就是 $(1-x^2)y''-3xy'-y=0$，与所证公式的 $n=1$ 情形一致。因此公式对全部正整数 n 成立。

（2） 求 $y^{(n)}(0)$

第一步：找初值。

由原函数 $y(0)=0$，由一阶恒等式在 $x=0$ 处得到 $y'(0)=1$。记

$$A_n = y^{(n)}(0), \qquad A_0 = 0, \quad A_1 = 1.$$

在第（1）问的恒等式中令 $x=0$，含 x 的中间项消失，得到

$$A_{n+1} = n^2 A_{n-1} \qquad (n \geq 1).$$

也可改写为 $A_n = (n-1)^2 A_{n-2}$（$n \geq 2$）。

第二步：把偶数阶和奇数阶分开递推。

当 $n = 2k$（$k \geq 1$）时，

$$A_{2k} = (2k-1)^2 A_{2k-2} = (2k-1)^2(2k-3)^2 \cdots 1^2 A_0 = 0.$$

当 $n = 2k+1$（$k \geq 0$）时，

$$\begin{aligned} A_{2k+1} &= (2k)^2 A_{2k-1} \\ &= (2k)^2(2k-2)^2 \cdots 2^2 A_1 \\ &= [2 \cdot 4 \cdots (2k)]^2 = (2^k k!)^2. \end{aligned}$$

在 $k=0$ 时，上式按 $0!=1$ 给出 $A_1 = 1$。因此

$$\boxed{y^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}, \\ 2^{2k}(k!)^2, & n = 2k+1 \quad (k = 0, 1, 2, \ldots). \end{cases}}$$

说明 可核对前几项：$y'(0)=1$、$y''(0)=0$、$y'''(0)=4$、$y^{(5)}(0)=64$。原函数是奇函数，偶数阶导数在原点为零也与对称性一致。

习题 4 · 第 4 题　不展开求导，判断导函数的实根个数

题目：已知 n 次多项式至多有 n 个实根。利用此结论及罗尔定理，不求出

$$f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$$

的导数，说明 $f'(x)=0$ 有几个实根，并指出它们所在的区间。

思路　罗尔定理给出“至少有几个”；导函数的次数给出“至多有几个”。两种估计一致，就得到准确个数。

解答　原函数是四次多项式，在整个实数轴上连续且可导，并且

$$f(1)=f(2)=f(3)=f(4)=0.$$

分别考察三个互不重叠的开区间所对应的闭区间：

1. 在 $[1,2]$ 上，f 连续、在 $(1,2)$ 可导，且 $f(1)=f(2)$。由罗尔定理，存在 $\xi_1\in(1,2)$，使 $f'(\xi_1)=0$。
2. 同理，在 $[2,3]$ 上存在 $\xi_2\in(2,3)$，使 $f'(\xi_2)=0$。
3. 在 $[3,4]$ 上存在 $\xi_3\in(3,4)$，使 $f'(\xi_3)=0$。

三个开区间互不相交，因此 ξ_1,ξ_2,ξ_3 是三个不同实根。

另一方面，f 的首项为 x^4，所以 f' 是三次多项式。根据题目给出的结论，f' 至多有三个实根。结合上面的至少三个，得到

$$\boxed{f'(x)=0 \text{ 恰有三个实根，分别在}(1,2),\ (2,3),\ (3,4).}$$

而且每个区间中恰有一个，其他区间内没有实根。

说明　单用罗尔定理只能说“至少三个”，不能直接说“恰有三个”。最后的次数上界是完整证明不可缺少的一步。

习题 4 · 第 6 题　根的存在性与唯一性

(1)　证明 $x^3+x-1=0$ 有且仅有一个正根

思路　“有且仅有”包含两件事：先证存在，再证不可能有两个。前者用零点定理，后者用罗尔定理或单调性。

解答　令 $F(x)=x^3+x-1$。

第一步：证明至少有一个正根。

F 为多项式，在 $[0,1]$ 上连续，且

$$F(0)=-1<0, \qquad F(1)=1>0.$$

由零点定理，存在 $\alpha\in(0,1)$，使 $F(\alpha)=0$。因此至少有一个正根。

第二步：证明不可能有两个正根。

假设有两个不同正根 $\alpha<\beta$。F 在 $[\alpha,\beta]$ 连续、在内部可导，且 $F(\alpha)=F(\beta)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(\alpha,\beta)$ 使 $F'(\xi)=0$。

但

$$F'(x)=3x^2+1>0 \qquad (x\in\mathbb{R}),$$

不可能为零，矛盾。故正根至多一个。结合存在性，方程有且仅有一个正根，且

$$\boxed{0<\alpha<1}.$$

(2)　证明对任意 $c\in\mathbb{R}$，方程 $x^3-3x+c=0$ 在 $(0,1)$ 内不可能有两个相异实根

解答　令 $F(x)=x^3-3x+c$。反设存在两个根 α,β，满足

$$0<\alpha<\beta<1, \qquad F(\alpha)=F(\beta)=0.$$

多项式 F 在 $[\alpha,\beta]$ 连续、在 (α,β) 可导。由罗尔定理，存在 $\xi\in(\alpha,\beta)\subset(0,1)$，使

$$F'(\xi)=3\xi^2-3=0.$$

然而 $0<\xi<1$ 意味着 $\xi^2<1$，因此

$$3\xi^2-3<0,$$

与等于零矛盾。故题目结论成立。

说明　参数 c 在求导时消失，所以论证对任意实数 c 都成立。结论是“至多一个根”，并不保证任意 c 都能使区间内有根。

习题 4 · 第 7 题　由系数关系构造罗尔函数

题目：设 $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$，且

$$\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = 0.$$

证明方程

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n = 0$$

在 $(0,1)$ 内至少有一个实根。

思路　希望用罗尔定理得到 $F'(\xi) = 0$，所以应当构造一个导数恰好等于目标多项式的 F。题设中的分母 $n+1, n, \ldots, 2, 1$ 正好对应“求导时指数抵消分母”。

第一步：构造辅助函数。

令

$$F(x) = \frac{a_0}{n+1} x^{n+1} + \frac{a_1}{n} x^n + \cdots + \frac{a_{n-1}}{2} x^2 + a_n x.$$

逐项求导：

$$F'(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n.$$

因此，只需证明 F' 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点。

第二步：验证罗尔定理的三个条件。

1. F 是多项式，故在闭区间 $[0,1]$ 连续。
2. F 是多项式，故在开区间 $(0,1)$ 可导。
3. 由构造 $F(0) = 0$；由题设系数关系，

$$F(1) = \frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = 0.$$

所以 $F(0) = F(1)$。

第三步：应用定理并返回原命题。

由罗尔定理，存在 $\xi \in (0,1)$，使 $F'(\xi) = 0$。代入 F' 的表达式，即

$$a_0 \xi^n + a_1 \xi^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \xi + a_n = 0.$$

故

$$\boxed{\text{原方程在}(0,1)\text{ 内至少有一个实根。}}$$

说明　这个构造只用多项式求导和罗尔定理，不需要使用积分。所有系数均为零时，$F \equiv 0$，任取 $\xi \in (0,1)$ 都满足结论，论证也包含这种情况。

习题 4 · 第 9 题　有限端点极限下的广义罗尔定理

题目：设 f 在 (a,b) 可导，且

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to b^-} f(x) = A \in \mathbb{R}.$$

证明至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi) = 0$。

思路　普通罗尔定理要求函数在闭区间上连续。这里没有给出端点函数值，但两个端点的有限极限相同，可以按极限值补上端点，构造一个满足普通罗尔定理条件的函数。

第一步：定义连续延拓。

定义 F 在 $[a,b]$ 上为

$$F(x) = \begin{cases} A, & x = a, \\ f(x), & a < x < b, \\ A, & x = b. \end{cases}$$

第二步：分别验证端点和内部的条件。

在 a 处，由题设极限，

$$\lim_{x\to a^+} F(x) = A = F(a),$$

所以 F 在左端点右连续。同理，

$$\lim_{x\to b^-} F(x) = A = F(b),$$

所以 F 在右端点左连续。

在 (a,b) 内，$F = f$；由于 f 可导，所以 f 连续，从而 F 在区间内部连续，且 $F' = f'$。以上说明 F 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导，并且 $F(a) = F(b) = A$。

第三步：用普通罗尔定理。

存在 $\xi \in (a,b)$，使 $F'(\xi) = 0$。因为 ξ 在内部，故

$$\boxed{f'(\xi) = F'(\xi) = 0}.$$

说明　不能直接在题目给出的开区间上套用普通罗尔定理。关键是构造 F 并验证闭区间连续；不需要假设原函数在端点可导。

习题 4 · 第 10 题　无穷端点极限下的广义罗尔定理

题目：设 f 在 (a,b) 可导，且两端极限同为 $+\infty$，或同为 $-\infty$。证明至少存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。

思路　无穷大不能作为补上的实数端点值，因此不能照搬第 9 题。可以先在区间内部固定一点，再在其两侧找两个函数值相同的点，对这个较小的闭区间使用罗尔定理。

情形一：两端极限均为 $+\infty$。

任取 $c\in(a,b)$，令 $M=f(c)+1$，显然 $M>f(c)$。

因为 $f(x)\to+\infty$（$x\to a^+$），可以在 (a,c) 取一点 α，使 $f(\alpha)>M$。同理，由 $x\to b^-$ 时的极限，可在 (c,b) 取一点 β，使 $f(\beta)>M$。于是

$$a<\alpha<c<\beta<b,\qquad f(\alpha)>M>f(c),\quad f(\beta)>M>f(c).$$

由可导必连续，f 在内部闭区间 $[\alpha,c]$、$[c,\beta]$ 上都连续。对 $f-M$ 应用零点定理，分别得到

$$u\in(\alpha,c),\qquad v\in(c,\beta),\qquad f(u)=M=f(v).$$

再在 $[u,v]$ 上应用罗尔定理：f 在该闭区间连续、在内部可导、两端值相同。因此存在

$$\xi\in(u,v)\subset(a,b),\qquad f'(\xi)=0.$$

情形二：两端极限均为 $-\infty$。

令 $g(x)=-f(x)$。则 g 在 (a,b) 可导，且

$$\lim_{x\to a^+}g(x)=\lim_{x\to b^-}g(x)=+\infty.$$

对 g 应用情形一，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $g'(\xi)=0$。而 $g'=-f'$，故 $f'(\xi)=0$。

因此两种情形均有

$$\boxed{\exists\,\xi\in(a,b),\qquad f'(\xi)=0}.$$

说明　这份证明只用连续性、零点定理和罗尔定理。若已学费马定理，也可证明两端趋于 $+\infty$ 时函数在某个内部闭区间取得内点最小值，再推出该处导数为零。两端趋于 $-\infty$ 则对应最大值。